POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
Wydział Informatyki i Telekomunikacji

DOKUMENTACJA PROJEKTU

Projektowanie systemów informatyki medycznej

Designing medical IT systems • W04ITE-SI0123G

Temat projektu (PL)	Aplikacja teleporady wideo z automatycznym protokołem i podsumowaniem wizyty
Temat projektu (EN)	Video Teleconsultation Application with Automatic Visit Protocol and Summary
Autor 1 (imię, nazwisko, nr indeksu)	.....
Autor 2 (imię, nazwisko, nr indeksu)	
Kierunek / specjalność	Informatyka techniczna / Systemy informatyki w medycynie
Grupa zajęciowa	.....
Prowadzący	Prof. PWr, dr hab. inż. Mariusz Topolski
Rok akademicki / semestr	.....
Data oddania	.....
Wersja dokumentu	1.1
Miejsce i rok	Wrocław, 2026

Spis treści

1. Wprowadzenie 4
1.1. Cel dokumentu 4
1.2. Cel i zakres systemu 4
1.3. Słownik pojęć i wykaz skrótów 4
1.4. Struktura dokumentu 4
2. Studium możliwości 5
2.1. Kontekst i uzasadnienie potrzeby 5
2.2. Analiza interesariuszy i użytkowników 5
2.3. Przegląd rozwiązań istniejących 5
2.4. Analiza wykonalności 6
2.5. Analiza ryzyka 6
2.6. Potencjał komercjalizacji 6
3. Wymagania na system 7
3.1. Wymagania funkcjonalne 7
3.2. Wymagania niefunkcjonalne 8
3.3. Przypadki użycia 8
3.4. Scenariusze użycia 10
4. Architektura informacji systemu 11
4.1. Model pojęciowy dziedziny 11
4.2. Model danych 11
4.3. Słowniki i klasyfikacje medyczne 12
4.4. Elektroniczna Dokumentacja Medyczna 12
4.5. Mapowanie na standard wymiany danych 13
4.6. Cykl życia i retencja danych 13
5. Architektura komunikacji systemu 14
5.1. Architektura logiczna i diagram komponentów 14
5.2. Diagram wdrożenia 15
5.3. Specyfikacja interfejsu programistycznego API 15
5.4. Przykłady żądań i odpowiedzi 16
5.5. Integracje zewnętrzne 17
5.6. Bezpieczeństwo komunikacji i kontrola dostępu 18
6. Projekt interfejsu użytkownika 19
6.1. Persony i ścieżki użytkownika 19
6.2. Architektura nawigacji i mapa ekranów 19
6.3. Makiety kluczowych ekranów 20
6.4. System wizualny 24
6.5. Dostępność 24
7. Prawne aspekty przetwarzania danych medycznych 25
7.1. Podstawy prawne 25
7.2. Kategorie przetwarzanych danych i podstawa przetwarzania 25
7.3. Role i odpowiedzialności 26
7.4. Analiza ryzyka dla praw i wolności osób 26
7.5. Środki techniczne i organizacyjne 26
7.6. Kwalifikacja jako wyrób medyczny 26

8. Implementacja aplikacji 27
8.1. Stos technologiczny 27
8.2. Struktura repozytorium 27
8.3. Instrukcja uruchomienia 28
8.4. Dane testowe 28
8.5. Zakres zrealizowany 29
9. Weryfikacja i testy 30
9.1. Plan testów 30
9.2. Przypadki testowe i wyniki 30
9.3. Znane ograniczenia i błędy 32
10. Podsumowanie 33
10.1. Wnioski 33
10.2. Kierunki dalszego rozwoju 33
11. Podział pracy w zespole 34
12. Bibliografia 35
Załącznik A. Zawartość nośnika danych 36
Załącznik B. Oświadczenia 37
B.1. Oświadczenie o samodzielności wykonania pracy 37
B.2. Oświadczenie o wykorzystaniu narzędzi sztucznej inteligencji 37
Załącznik C. Lista kontrolna zgodności ze wzorcem 38

1. Wprowadzenie

1.1. Cel dokumentu

Dokument opisuje prototyp Teleporada i przepływ od założenia wizyty do udostępnienia ustaleń. Prowadzący znajdzie tu wymagania, architekturę i wyniki testów. Osoba uruchamiająca aplikację skorzysta z instrukcji i kont demonstracyjnych w rozdziale 8.

1.2. Cel i zakres systemu

System umożliwia przeprowadzenie teleporady wideo, złożenie protokołu z notatek lekarza oraz udostępnienie pacjentowi sprawdzonego podsumowania przygotowanego z pomocą lokalnej sztucznej inteligencji (AI).

- Udostępnić lekarzowi i pacjentowi autoryzowany pokój wideo jeden do jednego.
- Uporządkować notatki w sekcjach protokołu i utworzyć szkic podsumowania AI na podstawie planu.
- Rozdzielić wersję roboczą lekarza od zatwierdzonych ustaleń dostępnych dla pacjenta.
- Utrwalić dokument i audyt oraz udostępnić eksport danych.

Tabela 1. Granice systemu

W zakresie	Poza zakresem
Wizyty demonstracyjne, wideo, notatki, szkic protokołu, zatwierdzenie, eksport, audyt.	Realne świadczenia, recepty, skierowania, płatności, rozliczenia z Narodowym Funduszem Zdrowia i integracja z platformą P1.

Zakres porządkuje tabela 1. Prototyp korzysta wyłącznie z danych syntetycznych.

1.3. Słownik pojęć i wykaz skrótów

Tabela 2. Pojęcia i skróty

Pojęcie	Rozwinięcie i zastosowanie
WebRTC i ICE	Web Real-Time Communication i Interactive Connectivity Establishment. Media oraz negocjacja ścieżki sieciowej.
SOAP	Subjective, Objective, Assessment, Plan. Wywiad, obserwacje, ocena lekarza, plan.
REST i SSE	Representational State Transfer oraz Server-Sent Events. Interfejs HTTP i strumień zdarzeń serwera.
EDM, SIM, FHIR	Elektroniczna Dokumentacja Medyczna, System Informacji Medycznej, Fast Healthcare Interoperability Resources.
RODO, MDR, WCAG	Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Medical Device Regulation, Web Content Accessibility Guidelines.

Tabela 2 zbiera skróty używane w kolejnych rozdziałach.

1.4. Struktura dokumentu

Rozdział 1 określa cel, a rozdział 2 bada wykonalność. Rozdział 3 precyzuje wymagania. Rozdział 4 opisuje dane, 5 komunikację, a 6 interfejs. Rozdział 7 analizuje uwarunkowania prawne. Rozdział 8 przedstawia implementację, a 9 weryfikację. Rozdział 10 zbiera wnioski, 11 opisuje podział pracy, a 12 podaje źródła.

2. Studium możliwości

2.1. Kontekst i uzasadnienie potrzeby

Główny Urząd Statystyczny podał, że w 2024 r. w Polsce udzielono 16,1 mln teleporad lekarskich w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ) oraz 9,3 mln w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej [1]. Liczby obejmują porady na odległość różnymi kanałami. Pokazują skalę zjawiska, ale z tych danych nie można oszacować liczby konsultacji wideo ani liczby klientów konkretnego produktu.

Przy rozdzieleniu narzędzia do rozmów, edytora dokumentacji i kanału informacji dla pacjenta lekarz musi odtworzyć ustalenia po zakończeniu połączenia. Uzasadnieniem projektu jest sprawdzenie, czy notatki tworzone w trakcie wizyty da się zamienić w sprawdzalny szkic bez przepisywania treści i bez przechowywania nagrania. Pacjent otrzymuje oddzielne podsumowanie po akceptacji lekarza.

2.2. Analiza interesariuszy i użytkowników

Tabela 3. Interesariusze

Interesariusz	Potrzeba	Wpływ na system
Lekarz	Krótka droga od rozmowy do dokumentu.	Nadaje znaczenie notatkom i odpowiada za zatwierdzenie.
Pacjent	Dostęp z przeglądarki i prosty powrót do ustaleń.	Potrzebuje czytelnego statusu i oddzielnego podsumowania.
Pielęgniarka lub rejestracja	Przewidywalny stan kontaktu z pacjentem.	W wersji wdrożeniowej może koordynować kontakt. Brak konta tej roli w demonstratorze.
Operator audytu	Ustalenie kto, kiedy i jaką operację wykonał.	Odczytuje metadane bez treści protokołu.
Placówka	Kontrola dostępu, retencja i współpraca z posiadanym systemem.	Określa procedury oraz warunki wdrożenia.

Tabela 3 pokazuje, które potrzeby wpływają na uprawnienia i podział interfejsu.

2.3. Przegląd rozwiązań istniejących

Tabela 4. Porównanie rozwiązań

Rozwiązanie	Zakres i mocne strony	Ograniczenie względem projektu	Źródło
Jitsi Meet	Rozmowy w przeglądarce, rozwiązanie otwarte, możliwość własnej instalacji.	Opisywane funkcje spotkań wymagają osobnego obiegu protokołu.	[2]
Doxy.me	Specjalistyczne rozmowy wideo oraz poczekalnia pacjenta.	Dokumentację można prowadzić w istniejącym systemie placówki.	[3]
Zoom Clinical Notes	Rejestrowanie treści spotkania i edycja automatycznych szkiców w środowisku Zoom.	Usługa oparta na modelach hostowanych przez dostawcę. Inny model przetwarzania.	[4]

W tabeli 4 zestawiono produkty na podstawie opisów ich dostawców. Cechą demonstratora jest powiązanie pokoju wideo z lokalnym przetwarzaniem notatek, edycją SOAP i odrębnym widokiem pacjenta.

2.4. Analiza wykonalności

Tabela 5. Wymiary wykonalności

Wymiar	Ocena i uzasadnienie
Techniczna	Wysoka dla dwóch przeglądarek i jednego procesu. WebRTC zapewnia media, a lokalna baza danych utrwala stan wizyty. Połączenia między sieciami mogą wymagać TURN, czyli serwera przekazującego media.
Organizacyjna	Wysoka dla demonstracji. Potrzebne są dwa profile przeglądarki, konta testowe i uzgodniony scenariusz. Placówka musiałaby ustalić tożsamość uczestników, odpowiedzialność i drogę awaryjną.
Ekonomiczna	Demonstrator działa na istniejącym komputerze bez płatnych usług. Koszt użytkowania w placówce obejmowałby utrzymanie, wsparcie, ochronę danych, kopie oraz ruch TURN.
Prawna	Możliwy pokaz na danych syntetycznych. Przetwarzanie danych pacjentów wymaga odrębnej oceny prawnej, organizacyjnej i bezpieczeństwa.
Czasowa	Przyjęto jeden cykl wizyty, jedną instalację i trzy role. Utrzymanie rejestrów oraz obsługa platformy krajowej wymagałyby osobnego etapu.

Zestawienie w tabeli 5 zakłada, że powodzenie demonstracji ocenia się oddzielnie od gotowości klinicznej.

2.5. Analiza ryzyka

Tabela 6. Rejestr ryzyk projektowych

ID	Ryzyko	Prawd.	Skutek	Reakcja
R1	Brak zgody na urządzenia lub zajęta kamera	Średnie	Brak obrazu albo dźwięku	Podgląd lokalny i jasny komunikat. Dwa profile lub urządzenia testowe.
R2	Sieć nie pozwala na bezpośrednie media	Średnie	Brak połączenia WebRTC	Test w sieci docelowej oraz parametry STUN i TURN.
R3	Model pomija termin lub dopisuje ustalenie	Średnie	Błędne ustalenia dla pacjenta	Porównanie wyniku z planem i obowiązkowe zatwierdzenie przez lekarza.
R4	Dostęp do cudzego dokumentu	Niskie w demo	Ujawnienie informacji	Sprawdzenie właściciela po stronie serwera i test konta pacjent2.
R5	Utrata pliku bazy albo zatrzymanie procesu	Średnie	Utrata bieżącego pokoju lub danych	Transakcje SQLite. Wdrożeniowo kopie, kontrola odtwarzania i monitoring.

Oceny w tabeli 6 są jakościowymi założeniami projektu. Weryfikacja koncentruje się na R1, R3 i R4, ponieważ ich skutki można zaobserwować w pojedynczym pokazie.

2.6. Potencjał komercjalizacji

Nabywcą może być przychodnia lub sieć praktyk. Model obejmuje abonament za stanowisko oraz opłatę za integrację. Pilotaż powinien zmierzyć czas dokumentowania i odsetek poprawnie udostępnionych podsumowań.

Dane GUS [1] określają skalę świadczeń. Liczbę potencjalnych klientów pozwoliłby oszacować pomiar gotowości placówek do wdrożenia konsultacji wideo. Bariery obejmują integracje, bezpieczeństwo, jakość połączeń i kwalifikację regulacyjną.

3. Wymagania na system

3.1. Wymagania funkcjonalne

Skala MoSCoW obejmuje Must (M), Should (S), Could (C) i Won't w tej wersji (W). Tabela 7 określa wymagania wersji demonstracyjnej oraz wskazuje miejsce ich realizacji.

Tabela 7. Wymagania funkcjonalne

ID	Wymaganie	Rola	Priorytet	Realizacja
WF-01	Logowanie i dostęp do własnej listy wizyt. Lekarz tworzy wizytę przypisaną do pacjenta.	Lekarz, pacjent	M	Sesje, lista wizyt i formularz.
WF-02	Podgląd urządzeń i rozmowa wideo jeden do jednego z kontrolą mikrofonu oraz kamery.	Lekarz, pacjent	M	Pokój WebRTC.
WF-03	Dodawanie notatek z przypisaniem do sekcji i oznaczeniem źródła.	Lekarz	M	Formularz w pokoju.
WF-04	Automatyczne złożenie SOAP i przygotowanie podsumowania AI z planu po wizycie.	Lekarz	M	Generator SOAP i model lokalny. Szkic zapasowy z planu.
WF-05	Edycja, opcjonalny wybór kodu i zatwierdzenie sprawdzonego dokumentu.	Lekarz	M	Edytor, wersja szkicu i walidacja.
WF-06	Odczyt i wydruk podsumowania po zatwierdzeniu.	Pacjent	M	Widok podsumowania z wydrukiem do PDF.
WF-07	Pobranie zatwierdzonego protokołu w pakiecie wymiany danych.	Lekarz	S	Eksport FHIR R5 w formacie JSON.
WF-08	Odczyt metadanych zdarzeń bez udostępniania treści wizyty.	Operator audytu	S	Stronicowany rejestr.
WF-09	Dyktowanie pojedynczej notatki na urządzeniu lekarza.	Lekarz	C	Opcja zależna od przeglądarki i pakietu językowego.
WF-10	Przekazywanie zdarzeń do SIM i podpis elektroniczny.	Lekarz, placówka	W	Integracja poza wersją demonstracyjną.

3.2. Wymagania niefunkcjonalne

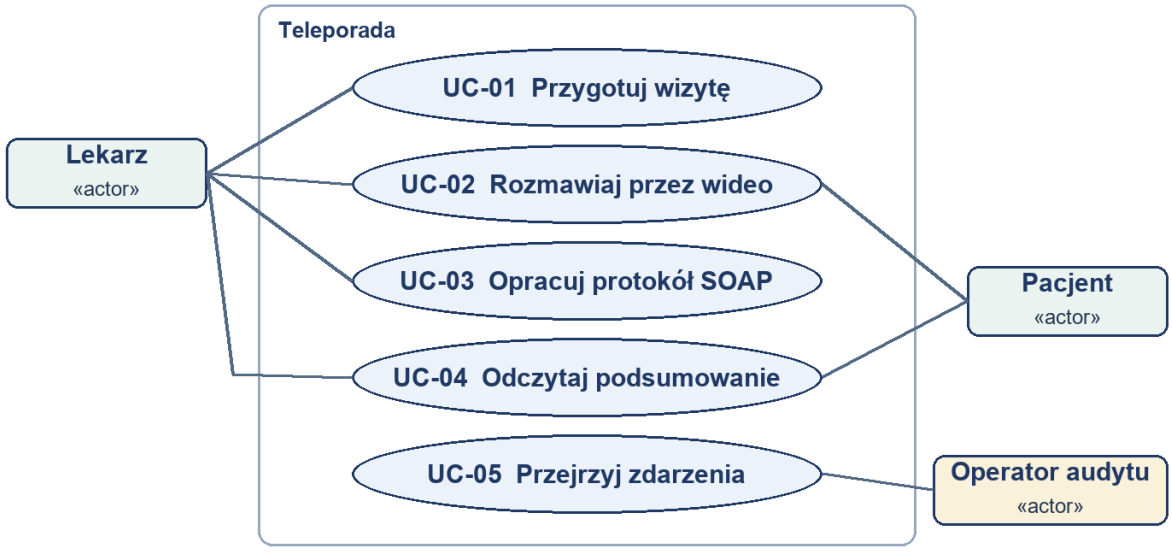
Tabela 8. Kryteria akceptacji wymagań niefunkcjonalnych

ID	Kategoria	Kryterium akceptacji
WN-01	Wydajność	Przy dwóch uczestnikach lokalnie pojawia się obraz i ścieżka audio w obu kierunkach w ciągu 20 s od dołączenia.
WN-02	Bezpieczeństwo	Niezalogowany klient otrzymuje 401. Obcy uczestnik otrzymuje 404. Pacjent nie otrzymuje szkicu ani eksportu klinicznego.
WN-03	Niezawodność	Ponowne dołączenie jest możliwe po rozłączeniu. Współbieżna edycja ze starszą wersją kończy się odpowiedzią 409.
WN-04	Dostępność interfejsu	Formularze i przyciski mają etykiety. Główne akcje mają co najmniej 44 piksele wysokości i widoczny fokus.
WN-05	Wymiana danych	Eksport zawiera cztery zasoby i rozwiązywalne odwołania wewnętrzne. Dekodowanie załącznika zachowuje polskie znaki.
WN-06	Integralność	Odczyt przelicza SHA-256, a ponowna próba zatwierdzenia wizyty jest odrzucana.
WN-07	Minimalizacja w AI	Model otrzymuje sekcję planu. Błąd usługi lub anulowanie pozostawia szkic do ręcznej edycji.

W tabeli 8 ustalono kryteria adekwatne do zakresu demonstracji. Pełna zgodność i badania pod obciążeniem pozostają odrębnym zakresem.

3.3. Przypadki użycia

Na rys. 1 przedstawiono pięć przypadków użycia. Pacjent korzysta z pokoju i własnego podsumowania. Lekarz przygotowuje wizytę, dołącza do rozmowy i dokumentuje jej przebieg. Operator audytu pracuje na metadanych.



Rys. 1. Diagram przypadków użycia UML

Przygotowanie i przebieg wizyty

Tabela 9. UC-01 Przygotowanie wizyty

Element	Opis
Aktor główny	Lekarz.
Warunek wstępny	Zalogowane konto lekarza, dostępne konto pacjenta.
Przebieg główny	Lekarz wybiera pacjenta, wpisuje temat, tworzy pozycję i otwiera pokój.
Przebieg alternatywny	Brak pacjenta albo tematu blokuje zapis. Inny pacjent nie może otworzyć wizyty.
Warunek końcowy	Wizyta jest przypisana, a po otwarciu gotowa do dołączenia.
Powiązanie	WF-01, WF-02.

Tabela 10. UC-02 Rozmowa wideo

Element	Opis
Aktor główny	Lekarz i pacjent.
Warunek wstępny	Wizyta otwarta. Przeglądarka ma dostęp do kamery i mikrofonu.
Przebieg główny	Uczestnicy dołączają. Serwer przekazuje sygnalizację. Klient pokazuje stan rozmowy oraz kontrolki mediów.
Przebieg alternatywny	Odmowa dostępu do urządzeń wyświetla komunikat. Po rozłączeniu można dołączyć ponownie.
Warunek końcowy	Lekarz kończy wizytę. Klienci zatrzymują media.
Powiązanie	WF-02, WN-01, WN-03.

Tabele 9 i 10 opisują wejście do rozmowy. Otwarcie pokoju zmienia stan wizyty, a dołączenie wymaga dodatkowej akcji uczestnika.

Tabela 11. UC-03 Opracowanie protokołu

Element	Opis
Aktor główny	Lekarz.
Warunek wstępny	Trwa wizyta i lekarz jest jej przypisanym uczestnikiem.
Przebieg główny	Lekarz dodaje notatki. System składa SOAP i generuje podsumowanie AI z planu. Lekarz porównuje wynik z planem, koryguje i zatwierdza aktualną wersję.
Przebieg alternatywny	Brak planu blokuje zatwierdzenie. Po błędzie lub anulowaniu AI pozostaje szkic z planu. Konflikt wersji wymaga ponownego otwarcia.
Warunek końcowy	Dokument utrwalony z sumą kontrolną. Pacjent może odczytać podsumowanie.
Powiązanie	WF-03, WF-04, WF-05, WF-07, WF-09.

Udostępnienie i audyt

Tabela 12. UC-04 Odczyt podsumowania

Element	Opis
Aktor główny	Pacjent.
Warunek wstępny	Wizyta przypisana i zatwierdzona przez lekarza.
Przebieg główny	Pacjent odświeża wizytę, odczytuje ustalenia i otwiera okno wydruku.
Przebieg alternatywny	Przed zatwierdzeniem pacjent widzi informację o oczekiwaniu.
Warunek końcowy	Pacjent ma zatwierdzoną treść i opcjonalnie plik PDF z wydruku.
Powiązanie	WF-06, WN-02.

Tabela 13. UC-05 Przegląd zdarzeń

Element	Opis
Aktor główny	Operator audytu.
Warunek wstępny	Aktywna sesja operatora i co najmniej jedno zarejestrowane zdarzenie.
Przebieg główny	Operator odczytuje czas, konto, rolę, typ operacji i identyfikator wizyty.
Przebieg alternatywny	Przy pustym rejestrze tabela nie ma wierszy danych. Użytkownik innej roli dostaje 403.
Warunek końcowy	Operator identyfikuje przebieg operacji na podstawie metadanych.
Powiązanie	WF-08, WN-02.

Tabele 11–13 wiążą publikację, odczyt i audyt z osobnymi uprawnieniami.

3.4. Scenariusze użycia

Lekarz otwiera kontrolę dla Ady Testowej. Dodaje cztery notatki demonstracyjne i kończy rozmowę. Czeka na podsumowanie AI, sprawdza termin i treść z planu oraz zatwierdza wersję dla pacjenta. Ada odświeża status i drukuje ustalenia. To ścieżka demonstracyjna D1.

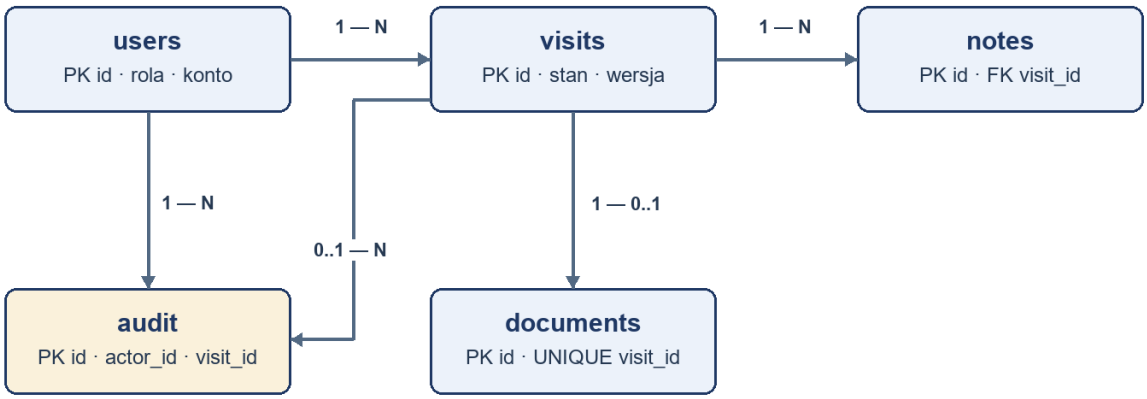
W D2 pacjent rozłącza się w trakcie rozmowy. Wizyta nadal trwa, a lekarz widzi oczekiwanie na drugą osobę. Pacjent ponownie dołącza. Serwer inicjuje nową generację sygnalizacji i przeglądarki odbudowują połączenie.

W D3 operator sprawdza zdarzenie zatwierdzenia. Konto pacjent2 próbuje otworzyć skopiowany adres wizyty Ady. Otrzymuje komunikat o niedostępności zasobu, a operator nadal widzi wyłącznie metadane.

4. Architektura informacji systemu

4.1. Model pojęciowy dziedziny

Osią modelu jest wizyta przypisana do jednego lekarza i jednego pacjenta. Role obydwu uczestników są typami konta. Lekarz może mieć wiele wizyt, a pacjent może uczestniczyć w wielu wizytach, lecz tylko osoby przypisane do danej wizyty mogą wejść do jej pokoju. Operator audytu jest trzecim typem konta. Uprawnienie wynika z roli i powiązania z wizytą.



Rys. 2. Model encji i powiązań

Na rys. 2 wizyta ma wiele notatek i co najwyżej jeden dokument. Zdarzenie audytu może dotyczyć konkretnej wizyty albo całego konta, jak przy logowaniu. Autor notatki wynika z przypisania lekarza. W demonstratorze brak odrębnych encji zlecenia i wyniku, ponieważ zakres obejmuje wizytę i jej opis. Obserwacja jest tu tekstową częścią SOAP.

4.2. Model danych

Tabela 14. Konta i wizyty

Encja	Atrybuty	Typ i ograniczenia	Znaczenie
users	id, username, name, role, password_hash	TEXT. id jako UUID. Unikatowa nazwa konta, zamknięta lista ról.	Konto z nazwą wyświetlaną i skrótem hasła z solą.
visits	id, doctor_id, patient_id, topic, status	TEXT. Dwa klucze obce do users, stan ograniczony do czterech wartości.	Właściciele, temat i etap wizyty.
visits	created_at, started_at, ended_at, draft_json, version, summary_ai_status	Znaczniki UTC, JSON oraz stan AI jako TEXT. Wersja jako INTEGER.	Przebieg, wersja szkicu i stan generowania.

Tabela 14 pokazuje część tożsamościową. Pole id wizyty jest używane w ścieżce zasobu, a pola czasowe przechodzą do odpowiedzi w zapisie camelCase, np. ended_at do endedAt.

Notatki i dokument końcowy

Tabela 15. Tabele przechowujące treść oraz ślad audytu

Encja	Atrybuty	Typ i ograniczenia	Znaczenie
notes	id, visit_id, section, text, source, created_at	id INTEGER, pozostałe TEXT. Klucz obcy do wizyty. CHECK dla sekcji i źródła.	Wpis źródłowy lekarza, maksymalnie 400 znaków.
documents	id, visit_id, content_json, sha256	TEXT, klucz obcy, unikatowy visit_id.	Migawka zatwierdzonej treści z metadanymi i skrótem.
audit	id, actor_id, visit_id, action, created_at	id INTEGER, pozostałe TEXT. visit_id może być NULL.	Zdarzenie zawiera aktora i typ operacji.
setup	id	INTEGER o jedynej dopuszczonej wartości 1.	Znacznik zakończonego zasilenia danymi testowymi.

Tabela 15 rozdziela treść i audyt. Zdarzenia związane ze zmianami danych trafiają do tej samej transakcji co zmiana.

4.3. Słowniki i klasyfikacje medyczne

W klasyfikacji ICD-10 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, 10th Revision) lekarz może ręcznie wybrać jedną z dwóch pozycji demonstracyjnych [5]. Tabela 16 odróżnia je od lokalnych wartości sterujących.

Tabela 16. Klasyfikacje i słowniki

Element danych	Słownik	Przykład	Uzasadnienie
Kod wizyty	ICD-10	Z09, Z71	Przykładowe grupy związane z badaniem kontrolnym oraz poradnictwem.
Etap wizyty	Lokalny słownik statusów	in_progress	Steruje dostępem do pokoju.
Sekcja notatki	Lokalny słownik SOAP	plan	Steruje składaniem szkicu i podsumowania.
Źródło wpisu	Lokalny słownik techniczny	typed, dictated, demo	Rozróżnia wpis ręczny, dyktowanie i materiał testowy.

Lista kodów jest ograniczona celowo. Pole jest opcjonalne, a generator pozostawia je puste. W wersji wdrożeniowej potrzebny byłby zarządzany słownik oraz proces jego aktualizacji.

4.4. Elektroniczna Dokumentacja Medyczna

Dokument zawiera identyfikator wizyty, uczestników, datę akceptacji, sekcje SOAP, podsumowanie i opcjonalny kod. Odczyt przelicza skrót Secure Hash Algorithm 256 (SHA-256) z zapisanego JSON i porównuje go z wartością w bazie. Akceptację przypisuje do konta lekarza i zdarzenia audytu.

Przywołane w formularzu rozporządzenie o wymaganiach dla SIM z 2013 r. jest uchylone [6]. Dla dalszej integracji istotne są ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia [7], zasady raportowania zdarzeń do SIM [8] oraz wymagania prowadzenia dokumentacji [9]. Demonstracyjna akceptacja i skrót przechowywany obok treści nie wystarczą do wykazania autentyczności w obiegu klinicznym.

4.5. Mapowanie na standard wymiany danych

Eksport używa specyfikacji Health Level Seven (HL7) FHIR Release 5 [10]. Tabela 17 wiąże pola aplikacji z polami wymiany. Identyfikatory w postaci uniwersalnych identyfikatorów UUID łączą zasoby wewnątrz pakietu przez adresy urn:uuid.

Tabela 17. Mapowanie na FHIR R5

Element systemu	Zasób	Pola i uwagi
Konto pacjenta	Patient	id, name.text. Zawiera nazwę wyświetlaną.
Konto lekarza	Practitioner	id, name.text. Przypisany autor dokumentu.
Wizyta	Encounter	id, status, subject, actualPeriod, participant.actor.
Zatwierdzony protokół	DocumentReference	id, subject, context, author, date, docStatus, content. Treść protokołu jest załącznikiem tekstowym UTF-8 w kodowaniu Base64.
Pakiet	Bundle	type = collection. Cztery pozycje entry z fullUrl i resource.

Pakiet jest kolekcją zasobów zawierającą odwołanie do dokumentu. Własny skrót SHA-256 i kod wizyty nie są mapowane na odrębne pola kliniczne FHIR. Kod, jeśli wybrany, trafia do tekstu załącznika.

```
{
  "resourceType": "Patient",
  "id": "68041a47-c1c9-4c51-9e15-6ef9a317bde1",
  "name": [{ "text": "Ada Testowa" }]
}
```

Powyżej znajduje się przykładowy zasób Patient. Pełny pakiet pobrany z demonstratora jest w katalogu 04_Dane_testowe. Losowy identyfikator z konkretnego uruchomienia różni się od wartości pokazanej w przykładzie.

4.6. Cykl życia i retencja danych

Tabela 18. Retencja według kategorii

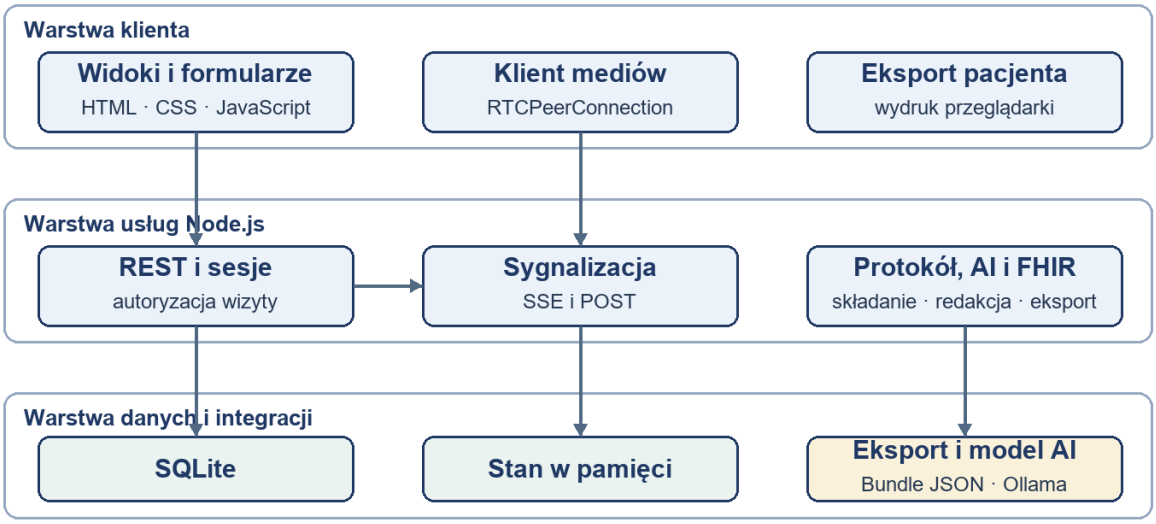
Kategoria	Prototyp	Założenie dla placówki
Media i sygnalizacja	Strumienie podczas połączenia. Brak nagrań. Sygnalizacja i pokoje w pamięci.	Nie utrwalać mediów, jeśli cel można osiągnąć notatką.
Notatki i szkic	Pozostają w bazie syntetycznej do resetu.	Rozdzielić materiał roboczy od dokumentacji i ustalić czas uzasadniony celem.
Dokument i audyt	Trwałe do resetu bazy. Brak automatycznej retencji.	Dokumentacja medyczna co do zasady przez 20 lat z wyjątkami z art. 29 [11]. Retencję logów ustala administrator.
Kopie	Ręcznie po bezpiecznym zatrzymaniu procesu.	Szyfrowane kopie, test odtworzenia, kontrola dostępu i termin usunięcia.

W tabeli 18 rozdzielono cykl demo i wdrożenia. Gdy trzeba zachować stan syntetyczny, należy wykonać spójną kopię pliku bazy i powiązanych plików dziennika SQLite po zatrzymaniu procesu lub użyć mechanizmu kopii SQLite.

5. Architektura komunikacji systemu

5.1. Architektura logiczna i diagram komponentów

Na rys. 3 warstwa klienta odpowiada za formularze, odtwarzanie mediów i wydruk podsumowania. Przeglądarka uzyskuje media przez getUserMedia. WebRTC [12] zapewnia negocjację i transmisję między klientami. Właściwości połączenia, takie jak stan uzgodnienia oraz obecność ścieżek, można sprawdzić bez przesyłania treści rozmowy do serwera aplikacji.



Rys. 3. Diagram komponentów aplikacji

Serwer Node.js przyjmuje żądania interfejsu programistycznego (API), sprawdza sesję i przypisanie, przekazuje sygnalizację oraz zarządza zmianami stanu. Generator SOAP grupuje notatki według sekcji i zachowuje kolejność wpisów. Po zamknięciu pokoju Ollama przetwarza sekcję Plan w tle i zwraca szkic podsumowania. W razie błędu aplikacja pozostawia wersję z tematu i planu. Lekarz sprawdza wynik przed zatwierdzeniem.

Moduł danych zapisuje konta, wizyty, notatki, zatwierdzone dokumenty i metadane audytu w SQLite. Sesje, liczniki prób logowania oraz lista połączonych uczestników są w pamięci procesu. Eksport tworzy pakiet danych na żądanie. Wydruk podsumowania wykonuje przeglądarka.

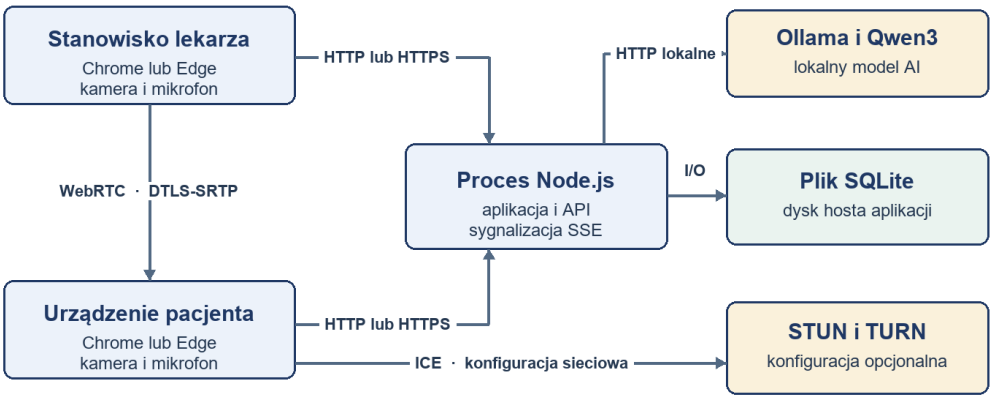
Tabela 19. Podział odpowiedzialności

Komponent	Wejście	Wynik
Klient mediów	Kamera, mikrofon, komunikaty sygnalizacyjne	Połączenie i kontrolki mediów.
API wizyt	Sesja, dane formularza, wersja szkicu	Widok właściwy dla roli i stan wizyty.
Generator i eksport	Notatki, plan albo zatwierdzona migawka	Szkic SOAP, podsumowanie AI lub FHIR.
Warstwa trwała	Zmiany opakowane w transakcje	Spójny zapis i ślad audytu.

Tabela 19 oddziela negocjację mediów od procesu dokumentowania.

5.2. Diagram wdrożenia

W pokazie jeden host uruchamia Node.js, SQLite i lokalną usługę Ollama. Dwa profile przeglądarki tworzą odrębne sesje. Na rys. 4 stanowiska przedstawiono jako osobne węzły logiczne, chociaż w teście korzystały z tego samego komputera.



Rys. 4. Diagram wdrożenia demonstratora i wariantu sieciowego

W wariancie sieciowym interfejs HTTP przez Transport Layer Security (HTTPS) zapewnia zaufany kontekst dla urządzeń końcowych. Połączenie mediów wykorzystuje mechanizmy WebRTC oparte na Datagram Transport Layer Security i Secure Real-time Transport Protocol (DTLS-SRTP). Opcjonalny Session Traversal Utilities for NAT (STUN) pomaga odkryć ścieżkę, a Traversal Using Relays around NAT (TURN) pozwala użyć przekaźnika, gdy bezpośrednie połączenie jest niedostępne.

Negocjacja rozpoczyna się po obecności obu uczestników w strumieniu SSE. Lekarz inicjuje ofertę w Session Description Protocol (SDP), pacjent wysyła odpowiedź, a obie strony przekazują kandydatów ICE. Serwer utrzymuje identyfikator generacji pokoju, aby odrzucić wiadomości należące do poprzedniego połączenia. Ponowne dołączenie inicjuje nową negocjację.

5.3. Specyfikacja interfejsu programistycznego API

Interfejs używa prefiksu /api/v1. Tabela 20 opisuje zasoby i odczyt. Stronicowane odpowiedzi mają tablicę items oraz nextOffset równe null na ostatniej stronie.

Tabela 20. Podstawowe zasoby API

Metoda i ścieżka	Dane i rola	Odpowiedzi
POST /sessions	username i password. Dostęp publiczny.	201, 400, 401, 403, 429.
GET /sessions/current	Cookie bieżącej sesji. Każda rola.	200, 401.
DELETE /sessions/current	Cookie i poprawny Origin. Każda rola.	200, 401, 403.
GET /patients	Lista kont testowych. Lekarz.	200, 401, 403.
GET /visits?offset=0	Do 20 własnych wizyt. Lekarz lub pacjent.	200, 400, 401, 403.
POST /visits	patientId i topic. Lekarz.	201, 400, 401, 403.
GET /visits/{id}	Szczegóły. Przypisany uczestnik.	200, 401, 404.

Operacje na wizycie

Tabela 21. Operacje na wizycie i audycie

Metoda i ścieżka po /api/v1	Dane i rola	Wynik
POST /visits/{id}/start, /end	Pusty JSON. Lekarz.	200, 401, 403, 404, 409.
POST /visits/{id}/notes, /demo-notes	section, text, source albo pusty obiekt dla demo. Lekarz.	200, 400, 401, 403, 404, 409.
PUT /visits/{id}/draft	Pola szkicu i version. Lekarz.	200, 400, 401, 403, 404, 409.
POST /visits/{id}/regenerate, /finalize	version. Lekarz.	200, 400, 401, 403, 404, 409.
GET lub POST /visits/{id}/summary, POST /cancel-summary	Status, ponowienie albo przerwanie. POST wymaga version. Lekarz.	200, 400, 401, 403, 404, 409.
GET /visits/{id}/events	clientId. Przypisany uczestnik.	200 SSE, 400, 401, 404, 409.
POST /visits/{id}/signal	clientId, generation, type, payload. Uczestnik pokoju.	200, 400, 401, 403, 404, 409.
GET /visits/{id}/document, /fhir	Odczyt uczestnika albo eksport lekarza.	200, 401, 403, 404, 500.
GET /audit-events?offset=0	Do 20 zdarzeń. Operator audytu.	200, 400, 401, 403.

Tabela 21 pokazuje operacje domenowe. Żądania JSON mogą dodatkowo zwrócić 413 przy zbyt dużym żądaniu i 415 przy nieobsługiwanym typie treści. Specyfikacja OpenAPI 3.1 znajduje się w 02_Aplikacja_kod/openapi.json.

5.4. Przykłady żądań i odpowiedzi

Przykład pomyślnego logowania i odpowiedzi z danymi konta. Wartość cookie w odpowiedzi została skrócona. Rzeczywisty token jest losowym ciągiem 64 znaków szesnastkowych.

```
POST /api/v1/sessions HTTP/1.1
Host: localhost:3000
Origin: http://localhost:3000
Content-Type: application/json

{"username":"lekarz","password":"DemoLekarz!2026"}

HTTP/1.1 201 Created
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Set-Cookie: teleporada=<token>; HttpOnly; SameSite=Strict;
 Path=/; Max-Age=28800

{"id":"68041a47-c1c9-4c51-9e15-6ef9a317bde1",
 "name":"dr Lena Przykładowa","role":"doctor"}
```

Przykład próby pobrania listy bez sesji. JSON błędu zawiera stabilny identyfikator oraz tekst do pokazania użytkownikowi.

```
GET /api/v1/visits HTTP/1.1
Host: localhost:3000

HTTP/1.1 401 Unauthorized
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{"error":{"code":"unauthorized",
 "message":"Zaloguj się, aby kontynuować."}}
```

5.5. Integracje zewnętrzne

Tabela 22. Punkty integracji

System lub komponent	Kierunek i protokół	Zakres	Obsługa błędu
STUN i TURN	Przeglądarka ↔ serwer ICE	Adresy sieciowe i szyfrowane media	Komunikat i ponowna próba.
Ollama	Node.js → lokalne HTTP na 127.0.0.1	Tekst sekcji Plan, odpowiedź JSON	Limit 90 s, przerwanie, ponowienie lub szkic z planu.
Rozpoznawanie mowy	Przeglądarka, lokalny pakiet językowy	Wynik krótkiego dyktowania do pola tekstowego	Ręczny wpis po braku obsługi lub pakietu.
Odbiorca FHIR	Eksport pliku przez HTTP	Cztery zasoby i załącznik tekstowy	Kontrola sesji i integralności. Walidacja profilu po stronie planowanej integracji.
SIM i system placówki	Przewidywana integracja wdrożeniowa	Zdarzenie medyczne i obieg właściwej dokumentacji	Wymaga interfejsu, walidacji oraz potwierdzania dostarczenia.

Tabela 22 oddziela działające punkty rozszerzeń od integracji wdrożeniowej. Rozpoznawanie mowy wymaga możliwości wymuszenia przetwarzania na urządzeniu [13]. W demonstracji można wykonać cały proces, wpisując notatki ręcznie.

Przebieg generowania podsumowania AI

Zakończenie wizyty zapisuje szkic SOAP i zamyka pokój. Jeśli plan ma do 6500 znaków, serwer zleca wygenerowanie tekstu w języku polskim. Polecenie dla modelu ogranicza odpowiedź do ustaleń, zachowania terminów i liczb oraz jednego pola JSON. Serwer sprawdza format, długość i bieżącą wersję szkicu przed zapisem. Poprawny format nie potwierdza zgodności treści z planem.

W trakcie generowania można przerwać operację. Po przerwaniu, niedostępności modelu lub przekroczeniu czasu w formularzu zostaje szkic z planu. Przycisk ponowienia korzysta z ostatnio zapisanego planu. Pacjent nadal czeka na zatwierdzenie. Serwer rejestruje wynik operacji i nie przekazuje treści planu do rejestru audytu.

5.6. Bezpieczeństwo komunikacji i kontrola dostępu

Tabela 23. Mechanizmy bezpieczeństwa

Zagadnienie	Rozwiązanie w wersji 1.1.0
Uwierzytelnianie	Hasła testowe zapisane jako scrypt z losową solą. Porównanie skrótu w stałym czasie.
Autoryzacja	Rola oraz przypisanie do wizyty. Brak uprawnienia do cudzej wizyty kończy się odpowiedzią 404.
Ochrona transmisji	HTTP na localhost w pokazie. Dla ruchu z innych urządzeń przewidziano zaufane HTTPS. WebRTC szyfruje media.
Ochrona danych w spoczynku	Plik SQLite w katalogu procesu. Prototyp polega na uprawnieniach hosta. Szyfrowanie dysku jest wymaganiem wariantu wdrożeniowego.
Audyt	Zapis udanych operacji i odczytów wskazanych zasobów. Metadane dostępne dla operatora.
Sesja	Losowe cookie HttpOnly, SameSite=Strict i Secure dla origin HTTPS. Wygaśnięcie po 8 godzinach i zakończenie po wylogowaniu.
Ochrona przed nadużyciami	Porównanie Origin przy zmianach stanu, 8 błędnych logowań na adres na minutę, limity wejścia i notatek.

Tabela 23 opisuje zabezpieczenia prototypu. Dziennik jest utrwalany w tej samej bazie co dokumenty. Dostęp administracyjny do hosta umożliwia zmianę danych, dlatego w pilotażu potrzebny byłby odrębny chroniony rejestr oraz rejestrowanie także odmów dostępu.

6. Projekt interfejsu użytkownika

6.1. Persony i ścieżki użytkownika

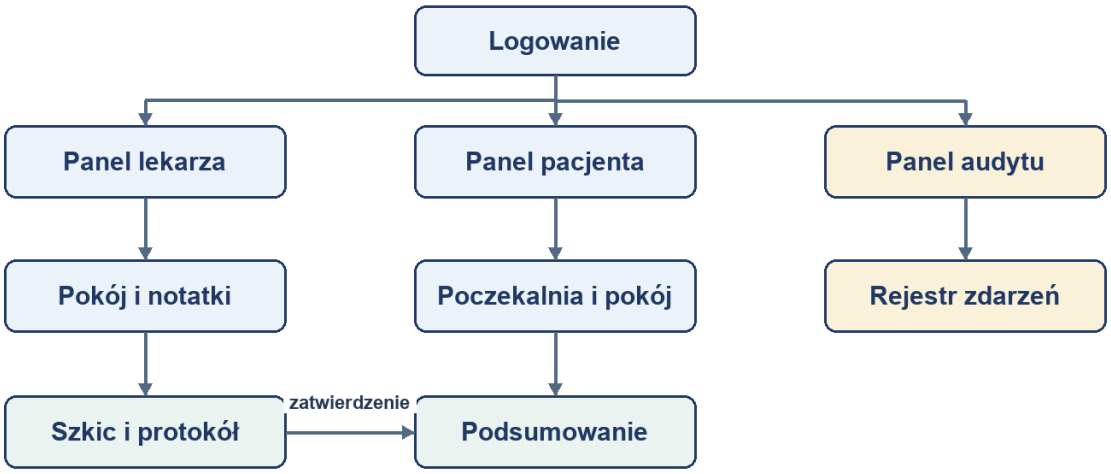
Persony w tabeli 24 są fikcyjne. Opisują warunki projektowe, bez przypisywania ich prawdziwym osobom.

Tabela 24. Persony projektu

Persona	Kontekst pracy	Cel	Ograniczenie
Lena, lekarz	Komputer gabinetowy i krótki czas pomiędzy wizytami.	Przeprowadzić rozmowę i sprawdzić szkic na podstawie notatek.	Konieczność kontroli dokumentu przed udostępnieniem.
Ada, pacjentka	Własna przeglądarka i proste czynności wykonywane sporadycznie.	Połączyć się z lekarzem, a po wizycie wrócić do ustaleń.	Możliwa odmowa zgody na kamerę oraz zmienna jakość połączenia.
Operator audytu	Ustala kolejność operacji na podstawie danych technicznych.	Sprawdzić kto zatwierdził wizytę i kiedy.	Dostęp ograniczony do metadanych.

Przepływ lekarza zaczyna się od listy wizyt. Pacjent przechodzi przez poczekalnię i kończy na podsumowaniu. Operator wchodzi bezpośrednio do rejestru. Różnice w punktach wejścia ograniczają liczbę decyzji na ekranie startowym.

6.2. Architektura nawigacji i mapa ekranów

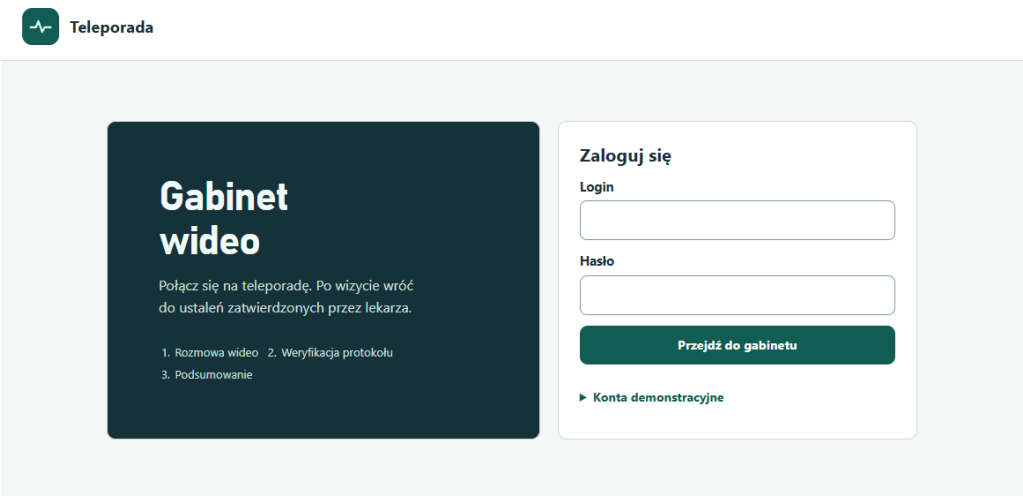


Rys. 5. Mapa ekranów według roli

Na rys. 5 widać, że lekarz wykonuje wszystkie akcje kliniczne w kontekście jednej wizyty. Łącze „Lista wizyt” pozwala wrócić na poziom nadrzędny. Pacjent nie wybiera ręcznie pomiędzy edytorem, protokołem i poczekalnią. Widok zależy od stanu wizyty. Strona audytu jest oddzielna i ma nawigację między stronami wyników.

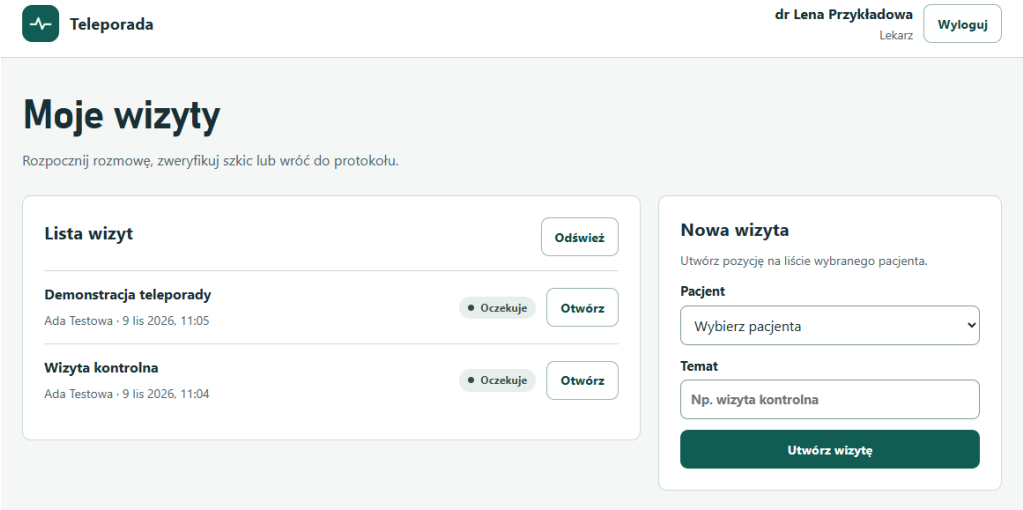
6.3. Makiety kluczowych ekranów

Makiety wysokiej wierności przedstawiają rzeczywisty wygląd działającej wersji na danych syntetycznych. Rozkład ekranów odpowiada ścieżkom D1–D3.



Rys. 6. Logowanie do gabinetu wideo

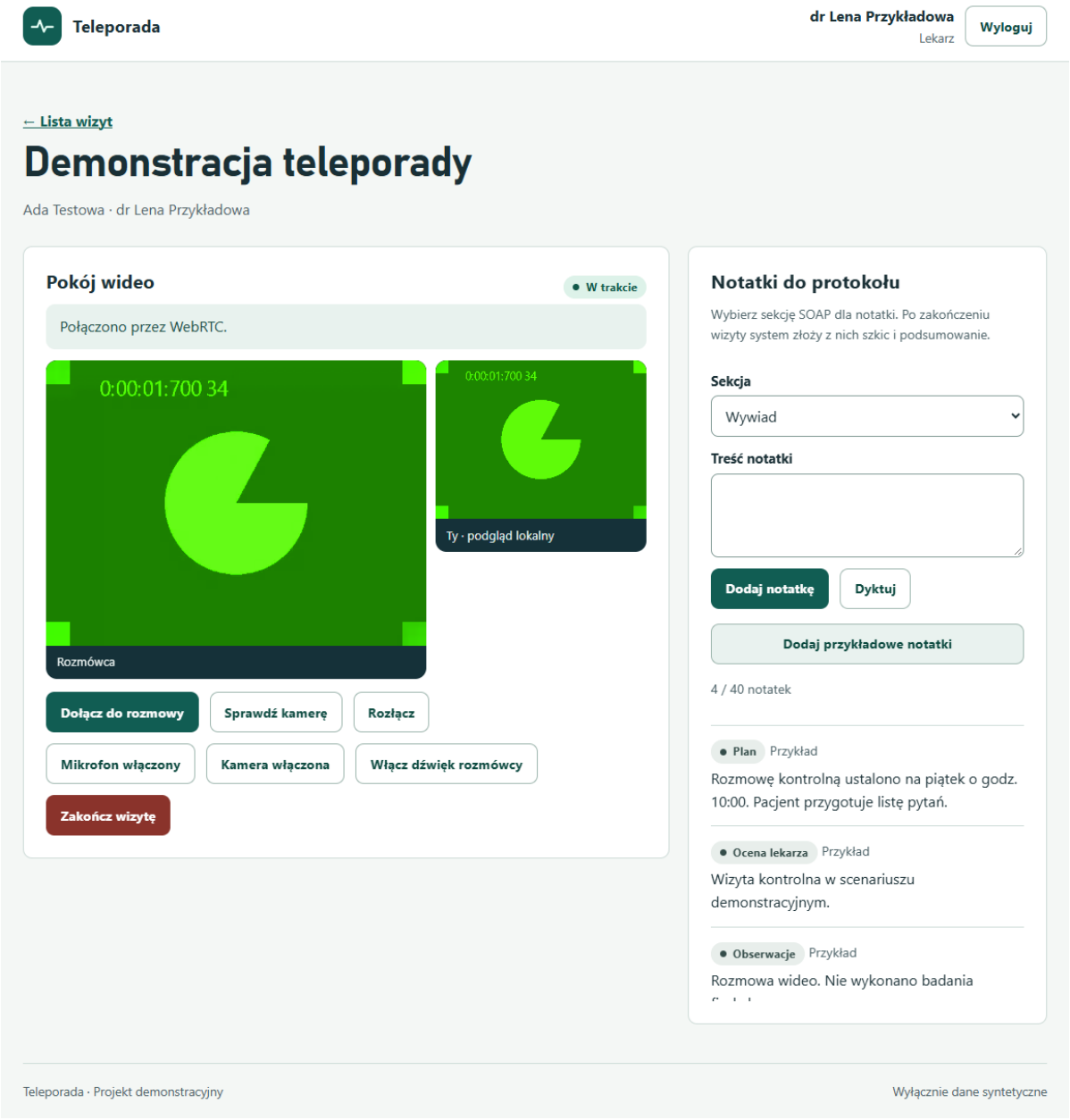
Na rys. 6 użytkownik podaje login i hasło. Na potrzeby pokazu może rozwinąć dane kont demonstracyjnych. Udane logowanie przenosi do panelu roli, a błędne dane wywołują komunikat. Ekran realizuje WF-01.



Rys. 7. Lista wizyt i utworzenie wizyty

Na rys. 7 lekarz widzi temat, uczestnika i status. Może przejść do wybranej pozycji albo utworzyć wizytę z formularza. Pacjent widzi wyłącznie pozycje przypisane do swojego konta. Ekran realizuje WF-01.

Pokój teleporady

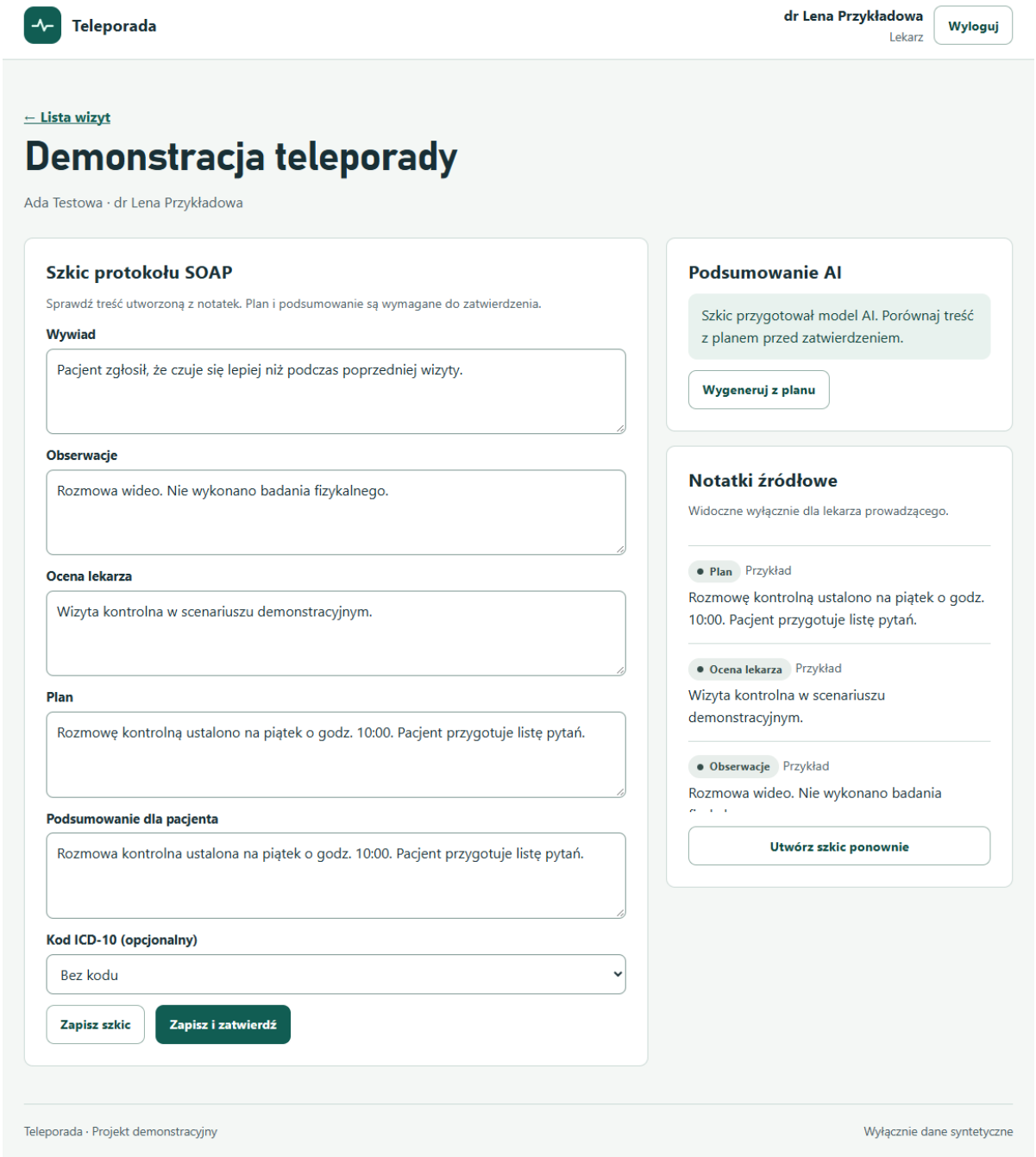


Rys. 8. Pokój wideo i notatki do protokołu

Na rys. 8 większa ramka pokazuje obraz rozmówcy. W obu ramkach widać syntetyczny obraz testowy Chrome. Podgląd lokalny jest wyciszony, aby użytkownik nie słyszał zwrotu własnego mikrofonu. Stan połączenia jest tekstowy, a wyciszenie i wyłączenie obrazu mają kontrolki z opisem aktualnego stanu. Uczestnik może sprawdzić kamerę przed dołączeniem i rozłączyć się, pozostawiając wizytę otwartą.

Panel lekarza umożliwia wybór sekcji, wpisanie tekstu i zapisanie notatki. Od razu pokazuje zebrane wpisy wraz z oznaczeniem źródła. Akcja zakończenia wizyty jest oddzielona kolorem i wymaga potwierdzenia. Zatrzymuje rozmowę i uruchamia budowę szkicu oraz podsumowania AI. Ten widok realizuje WF-02, WF-03, WF-04 i warunkowo WF-09.

Weryfikacja szkicu

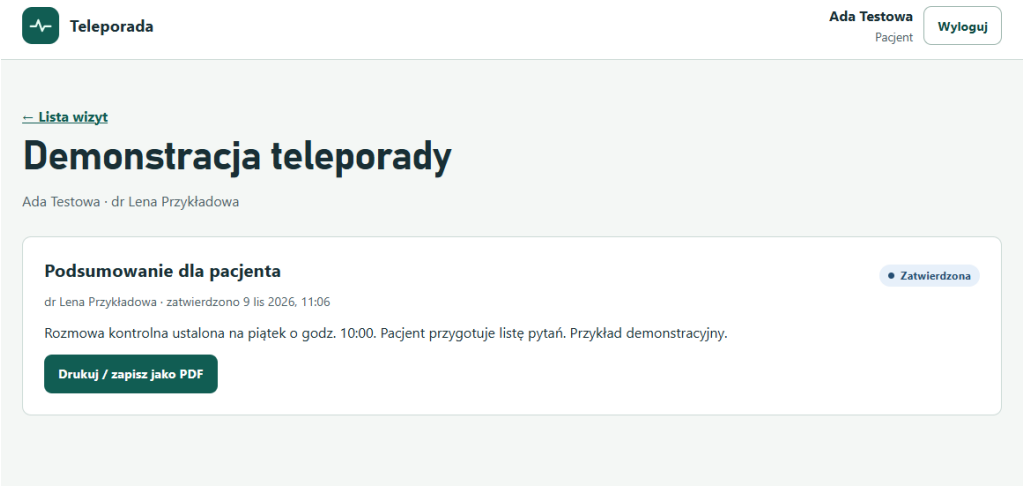


Rys. 9. Edycja szkicu protokołu i podsumowania

Rys. 9 pokazuje szkic SOAP, wynik działania lokalnego modelu i panel „Podsumowanie AI". Lekarz porównuje tekst z planem i notatkami źródłowymi. Stan generowania informuje, czy można rozpocząć edycję, przerwać operację lub ponowić próbę.

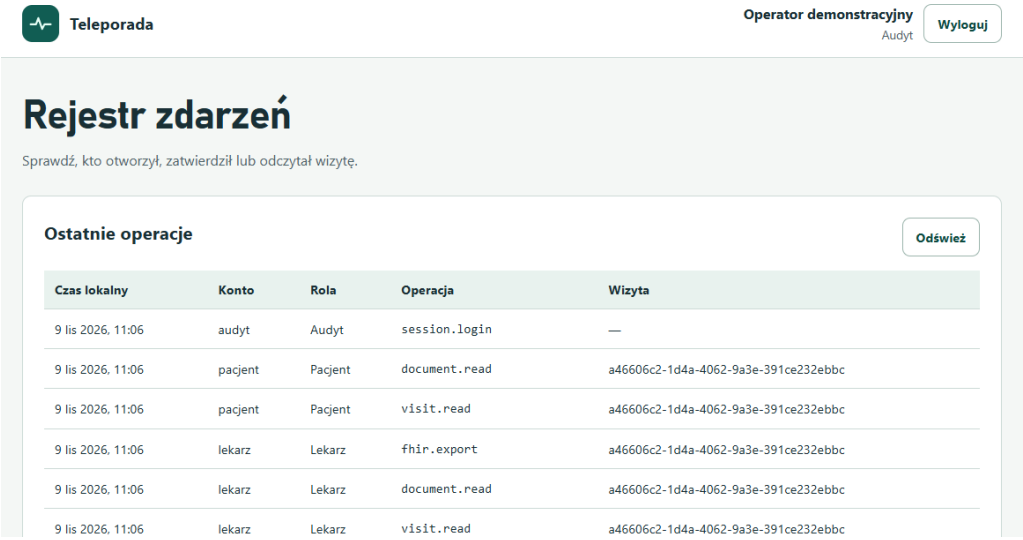
„Zapisz szkic" zachowuje wersję roboczą. „Zapisz i zatwierdź" utrwala sprawdzoną treść i udostępnia pacjentowi podsumowanie. Ponowne utworzenie szkicu zastępuje ręczne poprawki dopiero po potwierdzeniu. Ten widok realizuje WF-04 i WF-05.

Podsumowanie pacjenta i rejestr audytu



Rys. 10. Zatwierdzone podsumowanie dla pacjenta

Rys. 10 przedstawia temat wizyty, dane wyświetlane uczestników, czas zatwierdzenia oraz ustalenia. Przycisk wydruku otwiera systemowe okno zapisu PDF. Ekran realizuje WF-06. W odpowiadającym mu widoku lekarza dostępne są także pełne sekcje protokołu i eksport WF-07.



Rys. 11. Rejestr operacji

Na rys. 11 operator wyszukuje wzrokowo zdarzenia po typie operacji i identyfikatorze wizyty. Może odświeżyć widok oraz przejść na kolejną stronę. Ekran realizuje WF-08.

6.4. System wizualny

Tabela 25. Decyzje dotyczące wyglądu

Element	Decyzja	Uzasadnienie
Typografia	Bahnschrift w nagłówkach i Segoe UI w treści z systemowymi zamiennikami. Tekst domyślnie 16 px i interlinia 1,55.	Spójność formularzy i czytelność na ekranie.
Paleta	Ciemny tekst na jasnym tle, zieleń dla głównych akcji, przygaszona czerwień dla zakończenia.	Hierarchia działań. Stan wizyty jest zawsze nazwany tekstem.
Siatka	Dwie kolumny na szerokim ekranie, jedna poniżej 800 px.	Na małym ekranie formularze czyta się i obsługuje w kolejności dokumentu.
Ikonografia	Prosty znak identyfikacyjny. Akcje mają podpisy tekstowe.	Funkcja jest rozpoznawalna bez interpretowania symboli.
Stany ostrzegawcze	Komunikat błędu i potwierdzenie zakończenia rozmowy.	Zmiana statusu jest zauważalna także przy ograniczonym postrzeganiu koloru.

Tabela 25 łączy wygląd z zadaniami użytkownika. Prototyp nie prezentuje wartości alarmowych ani pomiarów klinicznych. Komunikaty ostrzegawcze dotyczą urządzeń, połączenia i zapisu.

6.5. Dostępność

Wytyczne WCAG 2.2 na poziomie AA [14] stanowią punkt odniesienia. Tabela 26 określa zastosowane rozwiązania. Ocena obejmuje wybrane kryteria interfejsu demonstratora.

Tabela 26. Odniesienie do wybranych kryteriów WCAG 2.2

Kryterium	Zastosowanie
Kontrast tekstu 1.4.3	Ciemny tekst na białym tle i jasne podpisy na ciemnych przyciskach. Stan opisany słowem.
Klawiatura 2.1.1	Natywne formularze i przyciski, widoczny fokus, łącze pomijające nagłówek.
Etykiety 3.3.2	Pola powiązano z etykietami. Sekcje wymagane do akceptacji opisano przed formularzem.
Identyfikacja błędów 3.3.1	Komunikat tekstowy z rolą alert opisuje nieprawidłowe dane, brak dostępu lub konflikt.
Alternatywa tekstowa 1.1.1	Podgląd własny i obraz rozmówcy mają nazwy. Dekoracyjny znak ma pusty tekst alternatywny.
Obszar klikalny 2.5.8	Przyciski i pola mają minimum 44 px wysokości. Pole fokusu nie opiera się na samym kolorze tła.

Do potwierdzenia pełnej dostępności potrzeba testów z czytnikiem ekranu, na urządzeniach mobilnych i przy różnych powiększeniach. Dostępność samej rozmowy wymagałaby także zaprojektowania napisów dla obydwu stron.

7. Prawne aspekty przetwarzania danych medycznych

7.1. Podstawy prawne

Analiza w tabeli 27 odnosi się do hipotetycznego wdrożenia w polskiej placówce. W wersji demonstracyjnej formularze, konta i wizyty są syntetyczne. Użycie realnych danych wymagałoby ustalenia ról i procesów przed rozpoczęciem świadczeń.

Tabela 27. Akty prawne i konsekwencje dla projektu

Akt lub regulacja	Konsekwencja dla projektu
RODO, rozporządzenie 2016/679 [15]	Rozdzielenie ról i dostępu do treści. Ustalenie podstawy prawnej, minimalizacji, zabezpieczeń oraz potrzeby oceny skutków.
Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia [7] i przepisy wykonawcze [8]	Wdrożenie krajowego raportowania wymaga identyfikatorów i przekazania przewidzianych danych do SIM. Eksport demonstracyjny służy wymianie pliku.
Rozporządzenie w sprawie wymagań dla SIM z 2013 r. [6]	Akt uchylony. Historyczny punkt odniesienia wzorca.
Ustawa o prawach pacjenta [11] i rozporządzenie o dokumentacji [9]	Udostępnianie, przechowywanie i identyfikacja wpisów wymagają procedury placówki oraz kontroli integralności.
Standard organizacyjny teleporady w POZ [16]	Placówka organizuje identyfikację pacjenta, dokumentowanie teleporady i ścieżkę alternatywną, gdy zdalna porada jest niewystarczająca.
Rozporządzenie MDR 2017/745 [17]	Kwalifikacja zależy od przeznaczenia. Funkcje służące decyzjom klinicznym wymagają ponownej oceny.

7.2. Kategorie przetwarzanych danych i podstawa przetwarzania

Tabela 28. Kategorie danych we wdrożeniu

Kategoria	Przykład	Art. 9 RODO	Możliwa podstawa i retencja
Identyfikacja i sesja	Identyfikator, login i token	Sam identyfikator zależnie od kontekstu	Art. 6 ustalany przez placówkę. Token demo wygasa po 8 godzinach.
Dane zdrowotne	Notatka, kod i zatwierdzony protokół	Tak	Odpowiednia podstawa art. 6 i przesłanka art. 9 ust. 2 lit. h wraz z warunkami ust. 3. Retencja dokumentacji według art. 29 [11].
Media	Obraz i wypowiedzi podczas wizyty	Tak, gdy dotyczą zdrowia	Przetwarzanie na potrzeby świadczenia przy ustalonej podstawie. Prototyp nie zapisuje nagrań.
Audyt	Rola, czas i identyfikator wizyty	Możliwe powiązanie z informacją o świadczeniu	Obowiązki i uzasadniona retencja zależą od procesu, zakresu i podstawy określonej przez administratora.

Tabela 28 dotyczy kategorii i możliwych podstaw. Zgoda techniczna na mikrofon nie zastępuje ustalenia podstawy przetwarzania ani wymaganych zgód związanych ze świadczeniem.

7.3. Role i odpowiedzialności

Placówka, która ustala cele i środki przetwarzania na potrzeby świadczenia, pełni rolę administratora danych. Dostawca hostingu działający na jej polecenie może być podmiotem przetwarzającym. Relację należy uregulować umową zgodną z art. 28 RODO [15], wraz z zakresem podpowierzenia, pomocą przy incydentach i zasadami zwrotu lub usunięcia danych. Osoby upoważnione w placówce działają w ramach jej organizacji. Dostęp pacjenta, przedstawicieli i innych podmiotów wynika z właściwych przepisów. W wariancie z TURN należy ustalić rolę dostawcy przekaźnika oraz miejsce przetwarzania.

7.4. Analiza ryzyka dla praw i wolności osób

Tabela 29. Ryzyka dotyczące osób

Zagrożenie	Skutek dla osoby	Prawd.	Środek ograniczający
Ujawnienie cudzej wizyty	Utrata prywatności i możliwość identyfikacji problemu zdrowotnego.	Średnie w systemie publicznym	Weryfikacja przypisania, krótkie sesje, monitorowanie i przegląd uprawnień.
Błędne podsumowanie	Pacjent otrzymuje mylące ustalenia.	Średnie	Porównanie z notatkami, świadome zatwierdzenie i ścieżka korekty w pilotażu.
Utrata dostępu do danych	Opóźnienie w odczycie ustaleń lub obsłudze roszczenia.	Średnie	Spójne kopie, odtworzenie na stanowisku zapasowym i procedura działania przy awarii.
Zmiana zapisu bez autoryzacji	Pacjent lub lekarz korzysta z nieprawidłowej wersji.	Niskie w demo	Blokada ponownej akceptacji, kontrola skrótu i chroniony rejestr we wdrożeniu.

Tabela 29 stanowi wstępną analizę jakościową. Administrator powinien ocenić warunki przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych na podstawie art. 35 RODO [15].

7.5. Środki techniczne i organizacyjne

Demonstrator wykorzystuje role, ogranicza zakres danych i sprawdza integralność. Do lokalnego AI trafia treść planu. Konto, nagrania, wywiad i identyfikator wizyty nie są przekazywane jako pola żądania. W planie klinicznym potrzebne są nadawanie i cofanie uprawnień, szyfrowanie danych i kopii, niezależny audyt, ćwiczenia odtwarzania, zasady retencji i obsługa praw pacjenta. Procedura naruszenia obejmuje wykrycie, ograniczenie, ocenę skutków oraz decyzję administratora o zgłoszeniu według art. 33 i 34 RODO [15].

7.6. Kwalifikacja jako wyrób medyczny

Przeznaczenie obejmuje komunikację i redakcję ustaleń lekarza. Model opracowuje tekst z dostarczonego planu, bez dostępu do rozmowy, obserwacji ani wywiadu. Wynik wymaga sprawdzenia przez lekarza. Przy tak określonym celu projekt traktuje aplikację jako narzędzie komunikacyjno-dokumentacyjne. Klasyfikację na potrzeby rzeczywistego wprowadzenia do używania należy oprzeć na ustalonym przeznaczeniu i funkcjach zgodnie z art. 2 MDR [17]. Dodanie automatycznych rekomendacji klinicznych zmieniłoby podstawę tej analizy.

8. Implementacja aplikacji

8.1. Stos technologiczny

Tabela 30. Technologie użyte w prototypie

Warstwa	Technologia i wersja	Uzasadnienie
Interfejs	HTML, CSS i moduły JavaScript. Chrome 156.0.8078.80 w teście.	Uruchomienie w przeglądarce, dostęp do WebRTC i urządzeń.
Usługi	Node.js 22.13.1 i wbudowany node:http.	Jeden proces. Obsługuje JSON i długie odpowiedzi SSE.
Baza danych	SQLite 3.47.2 w node:sqlite [18].	Lokalny plik, klucze obce, transakcje. Bez osobnego serwera bazy.
Uwierzytelnianie	node:crypto i cookie sesyjne.	Losowe tokeny oraz scrypt. Rola weryfikowana na serwerze.
Podsumowanie AI	Ollama 0.40.15 [19], Qwen3 1.7B [20].	Lokalna redakcja polskiego podsumowania z planu. Model można wymienić w konfiguracji.
Testy	node:test i Playwright z Chrome.	Tymczasowa baza oraz dwa profile przeglądarki.

Tabela 30 przedstawia rzeczywiście użyty stos. Kod aplikacji nie wymaga instalowania zależności npm. Node.js jest dystrybuowany na licencji MIT wraz z komponentami objętymi własnymi licencjami. SQLite jest udostępniany w domenie publicznej. Narzędzie Playwright służyło weryfikacji poza zależnościami uruchomieniowymi.

Rysunki wejściowe projektu posłużyły do określenia przepływu i zakresu ekranów. W realizacji wykorzystano pojedynczy proces i plik zamiast osobnego serwera bazy. Treść SOAP pochodzi z notatek z jawnym wyborem sekcji. Model otrzymuje wyłącznie sekcję Plan. Dyktowanie pojedynczego wpisu pozostaje opcjonalne. Demonstracyjny eksport nie wymaga uruchamiania repozytorium EDM.

8.2. Struktura repozytorium

```
02_Aplikacja_kod/
  package.json       polecenia i wersja Node.js
  server.mjs         HTTP, sesje, sygnalizacja i reguły dostępu
  model.mjs          baza, szkic, skrót i mapowanie na FHIR
  summary-ai.mjs     kontrakt i komunikacja z lokalnym modelem
  openapi.json       kontrakt API 3.1
  public/            HTML, style, widoki i klient WebRTC
  test/              testy jednostkowe oraz test integracyjny API
  data/              plik bazy tworzony podczas pierwszego startu
```

W katalogu nadrzędnym 00_README.txt opisuje uruchomienie i scenariusz pokazu. Katalog 03_Aplikacja_uruchom zawiera skrypty startowe. Katalog 04_Dane_testowe zawiera przykładowy eksport. Diagramy i zrzuty znajdują się w niniejszym dokumencie.

8.3. Instrukcja uruchomienia

1. Zainstaluj Node.js 22 w wersji 22.13.0 lub nowszej w tej linii oraz aktualną przeglądarkę Chrome lub Edge. Przygotuj kamerę i mikrofon.
2. Otwórz terminal w katalogu 02_Aplikacja_kod. Sprawdź node --version.
3. Uruchom node server.mjs. Instalowanie pakietów npm jest zbędne. Przy pierwszym starcie serwer sam tworzy data/teleporada.sqlite, cztery konta demonstracyjne i jedną oczekującą wizytę.
4. Otwórz http://localhost:3000. Dla dwóch ról użyj osobnych profili przeglądarki, dwóch przeglądarek lub okna zwykłego i prywatnego.
5. Zaloguj się kontami demonstracyjnymi. Używaj wyłącznie fikcyjnych danych.

Konta i dane demonstracyjne

Tabela 31. Konta do uruchomienia prototypu

Rola	Login	Hasło
Lekarz	lekarz	DemoLekarz!2026
Pacjent	pacjent	DemoPacjent!2026
Pacjent bez wizyty	pacjent2	DemoPacjent2!2026
Operator audytu	audyt	DemoAudyt!2026

Konta z tabeli 31 i kroki uruchomienia są również w 00_README.txt. Podczas pokazu lekarz otwiera pokój, a pacjent odświeża poczekalnię. Obie strony wybierają dołączenie. Scenariusz można przejść z notatkami demonstracyjnymi i zapisem PDF z okna drukowania.

Podsumowanie AI

Zainstaluj i uruchom Ollama na 127.0.0.1:11434 [19]. Pobierz model przez ollama pull qwen3:1.7b [20]. W pokoju dodaj notatkę w sekcji „Plan” lub przykładowe notatki. Po „Zakończ wizytę” zaczekaj na wynik i porównaj go z planem. Jeśli model nie odpowiada, sprawdź usługę i wybierz „Wygeneruj z planu”. Wariant ręczny jest dostępny ze szkicu zapasowego. Konfigurację portu i modelu opisuje 00_README.txt.

8.4. Dane testowe

Fikcyjne nazwy kont, temat wizyty i przykładowe notatki są zapisane w źródłach inicjalizacji. Przy pierwszym uruchomieniu identyfikatory generuje runtime. Nie ma importu z dokumentacji pacjentów. Notatki opisują neutralną rozmowę kontrolną i pozwalają zobaczyć wypełnione sekcje. Konto pacjent2 służy do kontroli izolacji wizyt. Przykładowy pakiet w 04_Dane_testowe powstał przy przejściu pełnego scenariusza na kontach demonstracyjnych.

Ponowny start zachowuje stan SQLite. Nowy plik można wskazać przez DB_PATH lub po zatrzymaniu serwera zmienić nazwę katalogu data. Pierwszy start z pustą bazą ponownie tworzy dane. Testy automatyczne korzystają z własnych baz.

8.5. Zakres zrealizowany

Tabela 32. Realizacja wymagań funkcjonalnych

ID	Priorytet	Status	Uwagi
WF-01	M	Zrealizowano	Logowanie, lista, tworzenie przypisanej wizyty.
WF-02	M	Zrealizowano	Połączenie jeden do jednego zweryfikowano lokalnie.
WF-03	M	Zrealizowano	Etykieta sekcji i źródło każdego wpisu.
WF-04	M	Zrealizowano	SOAP powstaje automatycznie. Model lokalny redaguje podsumowanie z planu, a aplikacja obsługuje wariant zapasowy.
WF-05	M	Zrealizowano	Edycja, wersjonowanie i utrwalenie migawki.
WF-06	M	Zrealizowano	Odczyt po akceptacji i PDF przez wydruk.
WF-07	S	Zrealizowano	Przykładowy FHIR R5, bez wysyłki do SIM.
WF-08	S	Zrealizowano	Metadane i stronicowanie dla operatora.
WF-09	C	Częściowo zweryfikowano	Wariant zależny od urządzenia i pakietu językowego.
WF-10	W	Poza wersją	Podpis i raportowanie do SIM przewidziano dla wdrożenia.

Tabela 32 wiąże zakres faktyczny z priorytetami z rozdziału 3. Wszystkie funkcje priorytetu M dają się uruchomić w scenariuszu lokalnym.

9. Weryfikacja i testy

9.1. Plan testów

Testy jednostkowe sprawdzają składanie szkicu, mapowanie odwołań FHIR, kodowanie tekstu oraz wycofanie transakcji po błędzie. Test integracyjny uruchamia serwer na osobnym porcie z tymczasowym plikiem bazy. Sprawdza logowanie, błędy, dostęp, wersję szkicu i eksport. Lokalna usługa testowa imituje sukces, błąd i anulowanie żądania AI. Asercje sprawdzają zakres danych przekazanych do usługi.

W katalogu 02_Aplikacja_kod uruchomiono node --test. Cztery przypadki zgłoszone przez środowisko testowe zakończyły się powodzeniem. Test scenariusza interfejsu uruchomiono w Chrome przy użyciu oddzielnych kontekstów przeglądarki i syntetycznych źródeł audio-wideo. Każdy kontekst miał własne cookie i używał tego samego serwera. Odbiór sprawdzono po stanie połączenia, obecności ścieżek oraz dostępności wymiarów obrazu zdalnego.

9.2. Przypadki testowe i wyniki

Tabela 33. Wyniki testów kodu i API

ID	Scenariusz i dane	Oczekiwano	Uzyskano	Status
T-01	Składanie szkicu z wywiadu i dwóch wpisów planu.	Kolejność planu. Wywiad wyłącznie w protokole.	Oczekiwany tekst, puste pola bez źródła.	OK
T-02	FHIR z polskimi znakami w treści.	Cztery zasoby, poprawne odwołania i kodowanie.	Referencje wskazują istniejące wpisy. Tekst odczytano poprawnie.	OK
T-03	Zmiana danych zakończona wyjątkiem.	Wycofanie zmiany.	Treść sprzed transakcji zachowana.	OK
T-04	Brak sesji, błędny Origin, cudza wizyta i żądanie ponad limit.	Odpowiednio 401, 403, 404 i 413.	Kody zgodne z oczekiwaniem.	OK
T-05	Zapis szkicu i akceptacja z bieżącą oraz starszą wersją.	Tylko aktualna wersja. Powtórna akceptacja odrzucona.	Starsza wersja i powtórzenie zwróciły 409.	OK
T-06	Próby pobrania szkicu, protokołu i audytu jako pacjent.	Tylko własne zatwierdzone podsumowanie.	Brak notatek w odpowiedzi. Eksport i audyt zwracają 403.	OK

Tabela 33 grupuje zachowania sprawdzone przez cztery testy. T-04–T-06 oraz T-14 są częścią jednego testu integracyjnego.

Wyniki scenariuszy w przeglądarce

Tabela 34. Wyniki weryfikacji interfejsu

ID	Scenariusz i dane	Oczekiwano	Uzyskano	Status
T-07	Dwa profile Chrome, obie role i wirtualna kamera z mikrofonem.	Połączenie w 20 s. Audio i obraz w obie strony.	Obie strony osiągnęły stan połączenia i odebrały obie ścieżki.	OK
T-08	Wyciszenie lekarza, wyjście i ponowne wejście pacjenta.	Zmiana stanu ścieżki. Ponowna negocjacja.	Ścieżka mikrofonu wyłączona. Obraz i audio wróciły po dołączeniu.	OK
T-09	Cztery notatki testowe i akceptacja po edycji.	Zamknięcie mediów, widok pacjenta po akceptacji.	Rozmowę zamknięto, a skorygowane podsumowanie pokazano i wydrukowano.	OK
T-10	Pobranie FHIR, odczyt zdarzenia oraz wejście jako pacjent2.	Plik, wpis zatwierdzenia i blokada obcego konta.	Pobrano 4 zasoby. Widoczne visit.finalize. Cudza wizyta niedostępna.	OK
T-11	Rozmowa przez TURN w dwóch niezależnych sieciach.	Stabilna rozmowa i ponowne połączenie.	Weryfikacja wymaga przygotowanego przekaźnika i stanowisk.	Otwarte
T-12	Dyktowanie po polsku z lokalnym pakietem.	Krótki tekst w edytorze.	Sprawdzono ścieżkę ręczną. Dyktowanie wymaga osobnego testu.	Otwarte

Tabela 34 przedstawia wyniki pełnego przebiegu i otwarte przypadki. Dodatkowo w widoku 390 px sprawdzono podsumowanie bez przewijania poziomego oraz przejście z klawiatury do głównej treści. Test lokalny potwierdza użycie WebRTC w prototypie. Nie określa zachowania w sieciach o ograniczonej przepustowości.

Podsumowanie AI w testach

Tabela 35. Weryfikacja podsumowania AI

ID	Scenariusz	Oczekiwano	Uzyskano	Status
T-13	Zakończenie wizyty z planem zawierającym termin i listę pytań.	Wygenerowany polski tekst zachowuje ustalenia i wymaga akceptacji.	Ollama z Qwen3 zwróciła szkic z godziną 10:00 i listą pytań. Zmienioną wersję udostępniono po zatwierdzeniu.	OK
T-14	Odmowa usługi i anulowanie w teście integracyjnym.	Szkic zapasowy i blokada akceptacji podczas generowania.	Stan i treść zapasowa zgodne. Do usługi trafił wyłącznie plan.	OK

W tabeli 35 oddzielono rzeczywisty wynik modelu od testów zachowania usługi. Jedna próba potwierdza integrację i zachowanie szczegółów w scenariuszu syntetycznym.

9.3. Znane ograniczenia i błędy

- Prototyp obejmuje jedną instancję procesu. Restart usuwa sesje i połączenia, ale zachowuje zapisane wizyty. Wdrożenie wieloinstancyjne potrzebowałoby współdzielonej sygnalizacji i sesji.
- Połączenie przez zapory lub translację adresów zależy od konfiguracji TURN. Weryfikacja lokalna nie obejmuje tego wariantu.
- Generator grupuje oznaczone notatki. Model może pominąć warunek lub zmienić sens wpisu. Ocena treści, korekta oraz zatwierdzenie pozostają zadaniem lekarza.
- Operator czyta rejestr z lokalnej bazy. Wdrożenie wymaga ochrony przed modyfikacją na poziomie administratora, retencji oraz rejestrowania zdarzeń odmowy dostępu.
- Brakuje procesu korekty zatwierdzonego dokumentu. Rozszerzenie powinno tworzyć kolejną wersję z powiązaniem i śladem zmian.

10. Podsumowanie

10.1. Wnioski

W warunkach demonstracji zrealizowano cel połączenia teleporady wideo z dokumentowaniem wizyty. Przy dwóch niezależnych sesjach obraz i dźwięk działały w obu kierunkach. Po zakończeniu wizyty z czterech notatek powstał szkic SOAP. Lokalny model przygotował podsumowanie, które lekarz sprawdził, poprawił i zatwierdził. Pacjent odczytał zaakceptowaną wersję.

Tabela 36. Ocena celów systemu

Cel szczegółowy	Podstawa oceny	Stopień realizacji
Autoryzowana rozmowa jeden do jednego	T-04, T-07, T-08.	Potwierdzono w lokalnym scenariuszu Chrome.
Składanie protokołu i podsumowania	T-01, T-05, T-09, T-13, T-14.	Potwierdzono składanie SOAP, generowanie AI i wariant zapasowy.
Rozdzielenie szkicu i treści pacjenta	T-06, T-09, T-10.	Potwierdzono widoki oraz odpowiedzi serwera.
Eksport i rejestr operacji	T-02, T-06, T-10.	Potwierdzono strukturę pliku, dostęp według roli oraz rejestrację zatwierdzenia.

Tabela 36 odnosi wyniki do celów z rozdziału 1. Przejście scenariusza pokazuje, że dokument można zbudować bez zapisu nagrania. Dostęp do notatek źródłowych w edytorze umożliwia prześledzenie pochodzenia treści. Przed wdrożeniem klinicznym należałoby rozszerzyć zakres bezpieczeństwa, tożsamości i wymiany danych.

10.2. Kierunki dalszego rozwoju

- Zweryfikować połączenia na urządzeniach mobilnych i różnych łączach. Własny TURN oraz pomiary utraty pakietów i ponownego połączenia pozwolą ocenić zachowanie podczas awarii.
- Wprowadzić formalną korektę protokołu z historią wersji i śladem udostępnienia. Pacjent powinien widzieć, które podsumowanie jest aktualne.
- Zintegrować uwierzytelnianie placówki, jej uprawnienia oraz niezależny rejestr zdarzeń. Mechanizmy powinny obejmować wydawanie i odbieranie dostępu oraz sprawdzane odtwarzanie danych.
- Dopasować wymianę danych do wymagań partnera i właściwych profili. Wymiana powinna obejmować walidację, potwierdzenia dostarczenia i testy interoperacyjności.
- Zbadać przydatność lokalnego rozpoznawania mowy oraz dostępnych napisów. W pilotażu warto porównać liczbę korekt i czas pracy przy ręcznym wpisie oraz dyktowaniu.

11. Podział pracy w zespole

Tabela 37 przewiduje jedno miejsce dla autora oddającego projekt. Przed złożeniem dokumentacji autor uzupełnia dane i potwierdza rzeczywisty zakres swojego wkładu. Jeżeli projekt jest oddawany zespołowo, należy rozdzielić zadania i przypisać wkłady tak, aby suma wynosiła 100%.

Tabela 37. Ewidencja podziału pracy

Autor	Zadania projektu	Rozdziały	Wkład
.....	Zakres, wymagania, modele, aplikacja, testy i dokumentacja.	1–12 oraz załączniki	100% przy jednym autorze
RAZEM			100%

W projekcie wykorzystano Codex do opracowania kodu, danych syntetycznych, diagramów, testów i dokumentacji. Załącznik B opisuje ten udział oddzielnie od deklaracji osoby składającej pracę. Wpis w tabeli dotyczy udziału osób w zespole, a zastosowanie narzędzia wymaga odrębnego ujawnienia.

Przypisanie obszarów projektu

Tabela 38. Powiązanie obszarów pracy z materiałami

Obszar	Wynik	Lokalizacja
Analiza i zakres	Wymagania, przypadki użycia i analiza ryzyka.	Rozdziały 1–3 i 7.
Dane i komunikacja	Model SQLite, sygnalizacja, kontrakt API i mapowanie eksportu.	Rozdziały 4–5 oraz kod aplikacji.
Interfejs	Widoki ról i ścieżka od listy wizyt do podsumowania.	Rozdział 6 oraz public/.
Implementacja i sprawdzenie	Kod, wyniki testów, przykładowy pakiet i sposób uruchomienia.	Rozdziały 8–10, test/, 00_README.txt i 04_Dane_testowe.

Tabela 38 służy powiązaniu zakresu podziału pracy z elementami oddawanego projektu.

12. Bibliografia

[1] Główny Urząd Statystyczny, Ambulatoryjna opieka zdrowotna w 2024 r., 2025. Źródło [dostęp 09.11.2026]

[2] Jitsi, About Jitsi Meet. Źródło [dostęp 09.11.2026]

[3] Doxy.me, Basic doxy.me features. Źródło [dostęp 09.11.2026]

[4] Zoom, Release notes for Clinical Notes. Źródło [dostęp 09.11.2026]

[5] World Health Organization, ICD-10 Version 2019. Źródło [dostęp 09.11.2026]

[6] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 28 marca 2013 r. w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej, Dz.U. 2013 poz. 463, akt uchylony. Źródło [dostęp 09.11.2026]

[7] Ustawa z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, tekst jedn. Dz.U. 2026 poz. 208. Źródło [dostęp 09.11.2026]

[8] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26 czerwca 2020 r. w sprawie zakresu danych zdarzenia medycznego i ich przekazywania do SIM, Dz.U. 2020 poz. 1253 ze zm. Źródło [dostęp 09.11.2026]

[9] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, tekst jedn. Dz.U. 2024 poz. 798 ze zm. Źródło [dostęp 09.11.2026]

[10] HL7 International, FHIR Release 5, v5.0.0, DocumentReference i Bundle. DocumentReference Bundle [dostęp 09.11.2026]

[11] Ustawa z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tekst jedn. Dz.U. 2024 poz. 581 ze zm. Źródło [dostęp 09.11.2026]

[12] W3C, WebRTC: Real-Time Communication in Browsers, rekomendacja z 13 marca 2025 r. Źródło [dostęp 09.11.2026]

[13] Web Platform Incubator Community Group, Web Speech API, rozpoznawanie lokalne. Źródło [dostęp 09.11.2026]

[14] W3C, Web Content Accessibility Guidelines 2.2, rekomendacja z 12 grudnia 2024 r. Źródło [dostęp 09.11.2026]

[15] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. Źródło [dostęp 09.11.2026]

[16] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach POZ, tekst jedn. Dz.U. 2022 poz. 1194. Źródło [dostęp 09.11.2026]

[17] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. Źródło [dostęp 09.11.2026]

[18] Node.js, SQLite, dokumentacja v22.13.1. Źródło [dostęp 09.11.2026]

[19] Ollama, Generate a chat message, dokumentacja interfejsu lokalnego. Źródło [dostęp 09.11.2026]

[20] Ollama, Qwen3 1.7B, karta modelu. Źródło [dostęp 09.11.2026]

Załącznik A. Zawartość nośnika danych

Układ katalogów odpowiada pozycjom opisanym w tabeli 39. Dokument i źródła aplikacji wystarczają do samodzielnego uruchomienia demonstratora.

Tabela 39. Wykaz przekazanych materiałów

Katalog lub plik	Zawartość	Rozmiar	Uwagi
00_README.txt	Instrukcja uruchomienia i scenariusz.	Około 5 kB	Punkt wejścia dla osoby sprawdzającej.
01_Dokumentacja/	Dokumentacja projektu w DOCX i PDF.	Około 2 MB	PDF do odczytu. DOCX do uzupełnienia danych autora.
02_Aplikacja_kod/	Źródła, testy i OpenAPI.	Około 145 kB	Baza powstaje podczas uruchomienia.
03_Aplikacja_uruchom/	Skróty startowe Windows oraz Linux/macOS.	Poniżej 1 kB	Wymagają Node.js zainstalowanego na komputerze.
04_Dane_testowe/	Przykładowy pakiet FHIR JSON.	Około 2 kB	Dane syntetyczne z pokazu.
05_Prezentacja/	Oddzielny materiał prezentacyjny.	—	Pokaz według 00_README.txt.
06_Oswiadczenia/	Oświadczenia do podpisania.	—	Formularze w załączniku B.

Aplikację i dane testowe można kopiować razem z plikami dokumentacji. Katalog ze stanem lokalnej bazy i pliki sesji demonstracyjnej nie są częścią przekazanego kodu źródłowego.

Załącznik B. Oświadczenia

B.1. Oświadczenie o samodzielności wykonania pracy

Formularz do podpisania po weryfikacji zakresu samodzielności oraz zasad zaliczenia. Zakres użycia narzędzi sztucznej inteligencji określa część B.2.

Oświadczam, że opis mojego udziału w projekcie jest zgodny z rzeczywistym zakresem wykonanej pracy oraz że wykorzystane źródła, komponenty i narzędzia wskazano w dokumentacji.

Tabela 40. Dane osoby składającej oświadczenie B.1

Imię i nazwisko	Nr indeksu	Data	Podpis
.....	.....	.....	.....

Pola do podpisu zawiera tabela 40.

B.2. Oświadczenie o wykorzystaniu narzędzi sztucznej inteligencji

Przy przygotowaniu projektu wykorzystano Codex. Osoba składająca pracę potwierdza zakres użycia oraz własną weryfikację i odpowiada za treść składanych oświadczeń.

Tabela 41. Zakres wykorzystania AI

Narzędzie	Zakres użycia	Weryfikacja wyniku
OpenAI Codex	Opracowanie i poprawki kodu, scenariusze i testy, fikcyjne dane, diagramy oraz opracowanie dokumentacji.	Testy kodu i pokaz w Chrome opisano w rozdziale 9. Autor weryfikuje projekt i treść przed oddaniem.

Tabela 41 wskazuje użyte narzędzie i zakres. Weryfikację oraz podpis osoby składającej pracę potwierdza tabela 42.

Tabela 42. Podpis pod oświadczeniem B.2

Imię i nazwisko	Data	Podpis
.....	.....	.....

Załącznik C. Lista kontrolna zgodności ze wzorcem

Tabela 43 rozdziela sprawdzone elementy projektu i czynności wymagane przed oddaniem przez autora.

Tabela 43. Kontrola końcowa

Stan	Pozycja
Tak	Rozdziały 1–12 są obecne. Załączniki A–C mają treść właściwą dla projektu.
Tak	Usunięto pola poleceń i przykładowe wpisy wzorca.
Do uzupełnienia	Dane autora, nr indeksu, grupa, rok akademicki, semestr i data oddania.
Tak	Spis treści, numeracja stron oraz podpisy rysunków i tabel.
Tak	Wymagania funkcjonalne są powiązane z ekranami i zakresem realizacji.
Tak	Model danych powiązano z widokami odpowiedzi API i eksportem FHIR.
Tak	Specyfikacja API obejmuje operacje, kody błędów oraz przykłady w dokumencie.
Tak	Aspekty prawne odniesiono do konkretnych procesów.
Do wykonania	Powtórzyć uruchomienie na innym fizycznym komputerze.
Tak	W demonstracji i przykładowym eksporcie użyto danych syntetycznych.
Tak	Źródła zebrano i powiązano z miejscem pierwszego użycia.
Do potwierdzenia	Skład zespołu, rozkład wkładu i podpisy oświadczeń.
Tak	Przygotowano DOCX i PDF.